

高血压病治疗中的药物相互作用

陈秋潮 (上海第一医学院附属中山医院药剂科) 黄仲义 (上海市静安区中心医院药剂科)

高血压病的治疗往往需用多种药物，合理的联合应用不仅可以较好地控制血压，预防脑血管意外等多种并发症的发生，且可使多种降压药的某些副作用相互抵消。反之，不仅达不到治疗目的，却易造成药源性疾病，甚至致死。本文就临床常用的降压药之间以及降压药与其它经常配伍用药之间的相互作用综述如下，供临床参考。

1 抗高血压药物之间的相互作用

1.1 利尿剂与其它抗高血压药物的相互作用 Simpson 认为利尿剂能与任何其它抗高血压药物联合，仅需注意当利尿剂引入时其它抗高血压药物剂量应减少，注意利尿剂引入或撤出的速度，以防血压波动，并进行血钾监测。近些年，Ames 等相继报告，噻嗪类利尿剂可使血浆胆固醇和甘油三酯增高。已知高密度脂蛋白(HDL)总胆固醇与冠心病呈负相关，而低密度脂蛋白(LCL)和极低密度脂蛋白(VLDL)总胆固醇与冠心病呈正相关。Gluck⁽¹⁾发现利尿剂可降低 HDL 胆固醇和增加 LDL 胆固醇的含量。最近 Bauer⁽²⁾报告 25 例高血压患者，在合并使用双氢克尿噻(DCT)和心得安后出现药物性血脂增高的结果见表 1。

表 1. DCT及DCT+心得安对血脂的影响

血脂种类	DCT			DCT+心得安		
	增加值 mmol/l	增加百分率 (%)	P 值	增加值 mmol/l	增加百分率 (%)	P 值
总甘油三酯	—	—	—	0.5769	61.1	<0.04
VLDL 甘油三酯	0.1095	22.6	<0.08	0.5329	101.7	<0.005
VLDL 磷脂	0.0814	32.3	<0.04	0.2713	100.4	<0.04
VLDL 胆固醇	—	—	—	0.1914	51.0	<0.05
HDL 胆固醇	-0.0931	-32.4	<0.025	—	—	—

从表 1 可心得安和利尿剂相互作用的结果，引起血浆 VLDL 甘油三酯、磷脂和胆

固醇浓度升高，此种变化可潜在性地增加冠心病的危险性，故冠心病患者在两药合用时应谨慎。

血管紧张素Ⅱ生成抑制剂——巯甲脯氨酸(captopril)开辟了抗高血压药物治疗的新途径。Athison⁽³⁾报告 11 例难治性高血压病人采用巯甲丙脯氨酸和速尿治疗取得显著效果。病人一月中各项检查值见表 2。

表 2. 巯甲丙脯氨酸+利尿剂治疗时的各项参数

血压下降 最小值	血管紧张素Ⅱ 下降值 pg/ml	醛固酮下 降 值 ng/ml	血管紧张素Ⅰ 上升值 pg/ml	肾素上升值 μu/ml
26/10 mmHg	从40-60 降至 10	从15-20 降至 5	从 0-100 升至 100-250	从 0 升至 5,000- 20,000

White 也有类似疗效报告，但鉴于治疗中会产生严重的副作用：味觉障碍、心动过速、肾损害等，故只能限于其它方法不能奏效的高血压患者。

1.2 β阻滞剂与其它抗高血压药物相互作用 这类药物能与利尿剂、血管扩张剂如肼苯哒嗪很好地联合应用，也能有效地和肾上腺素能神经阻滞剂如胍乙啶及甲基多巴一起应用，改善血压控制状况，但与可乐宁的联合使用最好避免(详见 1.3)。其次，β阻滞剂与哌唑嗪合用治疗高血压病时，可加重哌唑嗪的首剂效应，即可引起急性体位性低血压和心动过速等副反应。Henry⁽⁴⁾报告 8 名健康志愿者单用哌唑嗪 1mg 时，站位收缩压为 88±7mmHg，合用 80mg 心得安后降为 79±7mmHg，但使体位性心动过速有所减轻。故两药合用时应调整哌唑嗪的首次剂量，并谨慎使用。相互作用的机理，可能是心得安抑制哌唑嗪的代谢所致。

钙离子拮抗剂硝苯吡啶是一种可降低全身血管阻力的降压药。Anastasside⁽⁵⁾报告，1 例心绞痛患者用心得舒(alprenolol)和硝苯

吡啶后, 出现心力衰竭, 停用硝苯吡啶后心衰消失。Opie 曾报告, 15 例用硝苯吡啶和氨酰心安 (atenolol) 治疗的高血压并伴有心绞痛的患者中, 有 1 例发生严重低血压, 而心绞痛却无改善。联合用药虽不禁忌, 但两药合用时要特别小心。

1.3 可乐宁与其它抗高血压药物相互作用 除了利尿剂以外, 可乐宁最好和其它降压药避免同时应用, 因其作用可被 β 阻滞剂对抗。Saarimaa 曾报告, 10 名口服心得怡 (sotalol) 和可乐宁的高血压患者, 其中 6 名对可乐宁的降压作用不敏感。Bailey 报告, 1 例给予噻吗心安和可乐宁的患者, 停用可乐宁后出现剧烈头痛, 精神混乱, 运动失调, 血压反跳至 300/185mmHg。Cairns⁽⁶⁾ 也报告 1 例原血压为 200/120mmHg 的患者, 因用可乐宁和心得安治疗无效, 而逐渐停用可乐宁, 减量 72 小时后, 血压反跳至 250/150mmHg, 完全停药后血压竟达 290/170mmHg, 尿中儿茶酚胺量增至 $75\mu\text{mol/mol}$, (正常值 ≤ 40)。血压反跳的原因可能由于阻断了周围肾上腺素的 β 舒血管作用, 使 α 作用占优势, 从而血压升高。Vernon 曾报告 1 例同服可乐宁与心得安的病人, 在突然停服可乐定 48 小时后昏迷死亡, 尸检发现小脑蚓部出血。停用可乐宁造成的血压反跳, 虽可用 β 阻滞剂控制症状, 但不能控制血压, 故曾推荐柳胺苄心定 (labetalol)—— α, β 肾上腺素能神经双重阻滞剂, 可预防血压反跳。而 Hurley⁽⁷⁾ 报告, 1 例患者服用柳胺苄心定 300mg/d 作为预防血压反跳, 但失败。因在体内儿茶酚胺浓度大量增加的情况下, 此药仅部分阻断了 α 受体, 所以使血管收缩反应增加。因此, 最好避免可乐宁和 β 阻滞剂联合应用, 若已合用, 停药时应先停 β 阻滞剂, 以防血压反跳。

1.4 甲基多巴与其它抗高血压药物相互作用 α -甲基多巴能与利尿剂、 β 阻滞剂很好地合用, 但不能与异唑胍合用, 因为异唑胍有神经元单胺氧化酶抑制作用。甲基多巴

与利血平合用可导致抑郁、阳痿; 与可乐宁合用可引起嗜睡等中枢神经系统副反应。

Guazzi⁽⁸⁾ 报告, 甲基多巴与钙离子拮抗剂硝苯吡啶联合应用对重症高血压的治疗有良效。协同作用是降低外周血管阻力的同时, 增加体循环的血流量, 明显降低肺动脉的收缩, 舒张微血管及肺小动脉, 结果使左心功能明显改善。

Peter⁽⁹⁾ 报告 1 例双侧腰部交感神经切除术后, 在服用肾上腺素能 α 受体阻滞剂苯苄胺过程中血压升高, 应用甲基巴多降压, 但 24 小时内出现尿失禁, 停用苯苄胺后恢复尿控制。

1.5 扩血管药物与其它抗高血压药物相互作用 扩血管药物已广泛应用于各种心血管疾病的治疗, 以减轻心脏前后负荷。敏乐啉是较强的扩血管药物, 但有严重水钠潴留的副作用, 须和强利尿剂合用。为了克服交感神经兴奋和血浆肾素升高的副作用, 临床上常主张与心得安或其它肾上腺素能神经阻滞剂合用。Burnner 建议长期服用敏乐啉的病人可减少 β 阻滞剂的剂量, 但 Watkins⁽¹⁰⁾ 观察了 10 例用敏乐啉治疗的患者, 在减少 β 阻滞剂的剂量时, 有 2 例剂量减半后发生血压急剧上升, 8 例舒张压上升和心率加快, 其中 3 例见休息时新的 ST 段下降, 心肌氧耗量和最大运动耐量等均明显增加。故长期接受敏乐啉治疗者, β 阻滞剂不能常规地减量。

2 抗高血压药物与其它药物的相互作用

2.1 抗高血压药物与巴比妥类药物相互作用 Alvan⁽¹¹⁾ 报告, 5 名正常人口服 200mg 心得舒和 100mg 苯巴比妥后, 心得舒血浆药-时曲线下的面积 (AUC) 降低 80%。Haglund 报告 8 名正常受试者服用美多心安和苯巴比类 10 天后, 美多心安的 AUC 降低 32%。苯巴比妥是肝药酶诱导剂, 由于肝脏首过作用, 使 β 阻滞剂在肝脏的代谢清除率增加, 表现为 AUC 下降。虽然对治疗作用的影响尚未进一步研究, 但其临床疗效降低

的可能性是大大存在的。Kaldor 曾报告甲基多巴的疗效可因同时使用苯巴比妥而降低。但 Kristensson⁽¹²⁾ 对联合用药患者直接测定结果证明, 血浆甲基多巴及其代谢物的浓度均无明显变化, 认为当初 Kaldor 提出, 由于苯巴比妥的酶促作用, 增加甲基多巴的代谢速率的结论是错误的。两者间并不存在相互作用。

2.2 抗高血压药物与消炎痛的相互作用

Durao 报告, 7 名高血压患者在用心得静 (pindolol) 或心得安的同时合用消炎痛后, 舒张压从 82 升至 96mmHg。Watkins⁽¹³⁾ 报告, 8 名高血压患者用心得安和消炎痛治疗 3 周后, 卧位血压升高 14/5mmHg ($P \leq 0.05$); 站立位血压升高 16/9mmHg ($P \leq 0.05$); 前列腺素 (PG) $F_{2\alpha}$ 尿中主要代谢物的排泄降低 67%。另据 Stockly 报告, 13 名患者用消炎痛 3 天后收缩压从 118 ± 9 升至 131 ± 8 mmHg; Patak 也曾报告, 4 名正常人和 6 名患者单用消炎痛后引起血压显著升高 ($P < 0.01$), 血浆肾素降低 ($P < 0.01$)。消炎痛能抑制前列腺素系统的合成, 使血压升高, 而 β 阻滞剂则可刺激前列腺素的合成, 产生降压作用, 因而两者相互拮抗。阿斯匹林等解热镇痛药以及非甾体类抗炎药消炎痛、保太松等均可以抑制内源性前列腺素的合成, 从而导致血压升高。药物相互作用的结果可使抗高血压治疗失败。

与 β 阻滞剂相同, 速尿也可与消炎痛产生拮抗作用。Stockly 报告, 10 例单用速尿治疗的患者, 舒张压平均下降 13mmHg, 同服消炎痛后, 血压恢复至治疗前水平。另据 Brooks 报告, 8 名风湿病人联合用药后, 消炎痛血浆浓度明显降低, 抗风湿效果也下降。Patak⁽¹⁴⁾ 观察 10 例受试者单用速尿血压显著下降 ($P < 0.001$), 血浆肾素升高, 尿中醛固酮含量显著增加, 这些作用均可因加用消炎痛而消失。现已知前列腺素 A_2 和 E_2 是有效的尿钠排泄剂, 当注射前列腺素 A_2 后可致肾血流重新分配, 皮质内血流量显著增

加, 但加用消炎痛后则完全相反。因此, 两药合用可导致治疗作用下降, 临床应予注意。

2.3 抗高血压药物与抗溃疡病药物相互作用 Kirch⁽¹⁵⁾ 报告, 6 例同时应用氨酰心安和含 Ca^{2+} 或 Al^{3+} 药物后, 观察到氨酰心安和 Ca^{2+} 具有拮抗作用, 氨酰心安的 AUC 从 5818 降为 $3935 \text{ ng} \cdot \text{h} \cdot \text{ml}^{-1}$ ($P < 0.01$); 半衰期从 6.2 增至 11.0 小时。提示 Ca^{2+} 可影响 β 阻滞剂在胃肠道的吸收, 但半衰期延长的结果可导致长期治疗中产生蓄积。

Stockly 报告 1 例服用甲氧咪胍者, 在加用氨酰心安治疗心绞痛后出现窦性心动过缓。Donovan⁽¹⁶⁾ 曾报告心得安和甲氧咪胍并用后, 心得安血浆浓度增加 3-6 倍, AUC 增加 34%。Danshmeid 也报告, 3 例同服甲氧咪胍和柳胺苄心定后, 使后者的生物利用度增加 80%。相互作用的机理, 可能是甲氧咪胍降低了肝脏血流量, 并在肝脏抑制 β 阻滞剂的代谢, 产生体内蓄积。

生胃酮可引起水钠潴留, 与抗高血压药物可产生拮抗作用。Turpie 观察到 12 名服用生胃酮的溃疡病患者, 舒张压升高 20 mmHg 以上。Fraser⁽¹⁷⁾ 曾报告, 生胃酮有升高血压等副作用, 具有盐皮质激素的类似性质, 并可对抗醛固酮及安替舒通的作用。但生胃酮治疗中发生高血压的报告并不一致, 有高于 50%, 也有低于 4% 的。因此高血压患者用生胃酮治疗时应常规测定血压, 并相应增加降压药的剂量及加服利尿剂, 但不能用安替舒通。

2.4 抗高血压药物与狄戈辛的相互作用

Davis⁽¹⁸⁾ 报告 2 例同服甲基多巴和狄戈辛而引起窦房结障碍。1 例用药后出现眩晕、言语障碍等症状, 3 月中 EKG 示持续窦性心动过缓, 心率 32-60 次/min。停用狄戈辛后恢复正常。另 1 例联合用药四月后发生昏厥, 心率 44-56 次/min。洋地黄对神经系统的作用不仅可使心率减慢, 也可增加甲基多巴等药物的抗交感神经作用。相互作用导致严重心动过缓。(下转第 22 页)

- (3) Sherlock S. *Diseases of the Liver and Biliary System*. 5th ed. Oxford: Alden Press, 1975; 18
- (4) Mowat A. Double-blind trial of effects of aspartic acid, orotic acid and glucose on serum bilirubin concentration in infants born before term. *Arch Dis Child* 1971; 46: 3971
- (5) Matsuda I *et al.* Effects of aspartic acid and orotic acid upon serum bilirubin levels in newborn infants. *Tohoku J Exp Med* 1966; 90: 133
- (6) Gray D W G *et al.* Effects of aspartic acid, orotic acid and glucose on serum bilirubin concentrations in infants born before term. *Arch. Dis Child* 1971; 46: 123
- (7) Weber B *et al.* Action de certains sels de l'acide aspartique sur l'intoxication aiguë par le AmCl.

C R Soc Biol 1958; 152: 1361

- (8) Laborit H *et al.* Variations de l'ammoniémie dans l'épreuve de la nage chez le Rat blanc-Action des sels potassique et magnésien de l'acide DL-aspartique. *C.R. Soc Biol* 1958; 152: 1359
- (9) Shaw D L *et al.* Management of Fatigue: a physiologic approach. *Am J Med Sci* 1962; 243: 758
- (10) Arrowsmith WA. Comparison of treatment of congenital non-obstructive nonhaemolytic hyperbilirubinaemia. *Arch Dis Child* 1975; 50: 197
- (11) 王木元. 天冬氨酸钾镁. 药学研究 1961; 33: 511
- (12) 蒋莹荣等. 天冬氨酸钾镁盐的药理作用初报. 天津医药 1981; 9: 427

*

*

*

*

(上接第 29 页)

2.5 抗高血压药物到苯噻啉的相互作用

三环抗忧郁剂与降压药物相互作用已为众所周知, 近来发现苯噻啉有三环抗忧郁剂的类似性质。Bailey⁽¹⁹⁾报告, 苯噻啉和胍乙啉类药物合用, 可产生拮抗作用。1例有严重肾小球肾炎和高血压的患者, 用胍噻啉(debrisoquine, 胍乙啉的同类物)、噻吗心安、速尿后病情稳定, 由于偏头痛加用苯噻啉以后, 血压从 130/90 升至 195/145mmHg, 虽然相互作用的机理未明, 但两药合用应谨慎。

综上所述, 由于高血压病治疗中的药物相互作用错综复杂, 因而不能不看到药源性疾病的严重性和合理用药的迫切性。

参 考 文 献

- (1) Gluck *et al.* *Clin Sci Mol Med* 1978; 55: 325s
- (2) Bauer *et al.* Effects of diuretic and propranolol on plasma lipoprotein lipids. *Clin Pharmacol Ther* 1981; 30(1): 35
- (3) Athison *et al.* *Lancet* 1980; 2(8186): 105
- (4) Henry *et al.* Immediate cardiovascular reponses to oral prazosin-effects of concurrent β -blockers. *Clin Pharmacol Ther* 1981; 29(3): 303
- (5) Anastassiades. Nifedipine and beta-blocker drugs. *Br Med J* 1980; 281: 1251
- (6) Cairns *et al.* Clonidine withdrawal. *Lancet* 1976; 1(7955): 368
- (7) Hurley *et al.* Failure of labetalol to prevent hypertension due to clonidine withdrawal. *Br Med J* 1979; 1(6171): 1122

- (8) Guazzi *et al.* Short- and long-term efficacy of a calcium-antagonistic agent (nifedipine) combined with methyldopa in the treatment of severe hypertension. *Circulation* 1980; 61(5): 913
- (9) Peter *et al.* Urinary incontinence due to interaction of phenoxybenzamine and α -methyldopa. *Can Med Assoc J* 1981; 124(2): 174
- (10) Watkins *et al.* Reduction of beta-blocking drugs in hypertensive patients treated with minoxidil. *Br Med J* 1979; 1(6157): 1400
- (11) Alvan *et al.* Effect of pentobarbital on the disposition of alprenolol. *Clin Pharmacol Ther* 1977; 22: 316
- (12) Kristensson *et al.* Plasma concentration of alfamethyldopa and its main metabolite, methyldopa-0-sulphate during long-term treatment with other drugs given simultaneously. *Ibid* 1973; 14(1): 139
- (13) Watkins *et al.* Attenuation of hypotensive effects of propranolol and thiazide diuretics by indomethacin. *Br Med J* 1980; 281(6242): 702
- (14) Patak *et al.* Antagonism of the effects of furosemide by indomethacin in normal and hypertensive man. *Prostaglandins* 1975; 10(4): 649
- (15) Kirch *et al.* Interaction of atenolol with furosemide and calcium and aluminum salts. *Clin Pharmacol Ther* 1981; 30(4): 429
- (16) Donovan *et al.* Cimetidine and bioavailability of propranolol. *Lancet* 1981; 1: 164
- (17) Fraser *et al.* Clinical trial of a new carbenoxolone analogue BX-24, zinc sulphate, and vitamin A in the treatment of gastric ulcer. *Gut* 1972; 13: 459
- (18) Davis *et al.* Sinus node dysfunction caused by methyldopa and digoxin. *JAMA* 1981; 245(12): 1241
- (19) Bailey. Antagonism of debrisoquine sulphate by pizotifen. *Nz Med J* 1976; 1: 449